

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía
Arturo López Pérez

Tarea 1 Solver

Ejercicio 1. Clasifica las ecuaciones diferenciales de acuerdo con su tipo y orden.

$$\frac{dy}{dx} + 3xy = x^2$$

$$y'' + 2y' + y = 1$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} - 4x = e^t$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{du}{dt} = \sec t$$

$$y^{(4)} + 3(y')^2 - 4y = 0$$

$$x^2y'' + 3xy' = 0$$

$$(y''')^2 + 3y' - 4y = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = C^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial s} = 2u$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F}{\partial y}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

$$\sqrt{\frac{d^2y}{dx^2}} = \frac{dy}{dx}$$

Solución.

1. $\frac{dy}{dx} + 3xy = x^2$: Ordinaria - primer orden - lineal - coeficientes variables - no homogénea
2. $y'' + 2y' + y = 1$: Ordinaria - segundo orden - lineal - coeficientes constantes - no homogénea
3. $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} - 4x = e^t$: Ordinaria - segundo orden - lineal - coeficientes constantes - no homogénea
4. $\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{du}{dt} = \sec t$: Ordinaria - segundo orden - lineal - coeficientes constantes - no homogénea
5. $y^{(4)} + 3(y')^2 - 4y = 0$: Ordinaria - cuarto orden - no lineal - homogénea
6. $x^2y'' + 3xy' = 0$: Ordinaria - segundo orden - lineal - coeficientes variables - homogénea
7. $(y''')^2 + 3y' - 4y = 0$: Ordinaria - tercer orden - no lineal - homogénea
8. $\frac{\partial u}{\partial t} = C^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$: Parcial - segundo orden - lineal - coeficientes constantes - homogénea
9. $\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial s} = 2u$: Parcial - primer orden - lineal - coeficientes constantes - homogénea
10. $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F}{\partial y}$: Parcial - segundo orden - lineal - coeficientes constantes - homogénea
11. $\frac{d^2y}{dx^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$: Ordinaria - segundo orden - no lineal - homogénea
12. $\sqrt{\frac{d^2y}{dx^2}} = \frac{dy}{dx}$: Ordinaria - segundo orden - no lineal - homogénea

Ejercicio 2. Encuentre la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales y verifique que satisface la ecuación dada.

$$y' = \frac{x^2 + 2}{3y^2} \qquad 4x - 3y + y'(2y - 3x) = 0$$

$$\sqrt{1 - 4x^2} \, y' = 1 \qquad y' + x^{-1}y - 3x - 4 = 0$$

$$y' = \frac{xy}{x^2 - y^2} \qquad yy' = \sin(x)$$

Solución.

$y' = \frac{x^2 + 2}{3y^2}$: La ecuación diferencial es separable y se puede expresar de la siguiente forma:

$$3y^2 \, dy = (x^2 + 2) \, dx$$

Integrando ambos lados, obtenemos la solución general en forma implícita

$$y^3 = \frac{x^3}{3} + 2x + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

En forma explícita,

$$y(x) = \left(\frac{x^3}{3} + 2x + C \right)^{1/3}$$

$4x - 3y + y'(2y - 3x) = 0$: Reescribimos la ecuación en forma diferencial:

$$(4x - 3y) \, dx + (2y - 3x) \, dy = 0$$

La ecuación diferencial no es separable. Evaluaremos si es homogénea o exacta.

Definamos $M(x, y) := 4x - 3y$ y $N(x, y) := 2y - 3x$. Obsérvese que

$$\begin{aligned} M(\lambda x, \lambda y) &= 4\lambda x - 3\lambda y \\ &= \lambda M(x, y) \end{aligned}$$

y que

$$\begin{aligned} N(\lambda x, \lambda y) &= 2\lambda y - 3\lambda x \\ &= \lambda N(x, y) \end{aligned}$$

Ambas funciones M y N son homogéneas de grado 1. Por lo tanto, la ecuación diferencial es homogénea.

Definamos $y = vx$, de modo que $dy = v \, dx + x \, dv$. Sustituyendo en la ecuación se obtiene

$$(4x - 3vx) \, dx + (2vx - 3x) (v \, dx + x \, dv) = 0$$

Dado que M y N son homogéneas de grado 1, puede factorizarse un factor común x , dejando expresiones que

dependen únicamente de $y/x = v$:

$$x(4 - 3v) dx + x(2v - 3)(v dx + x dv) = 0$$

y por lo tanto

$$(4 - 3v) dx + (2v - 3)(v dx + x dv) = 0$$

Reordenando,

$$\begin{aligned}(4 - 3v) dx + (2v - 3)(v dx + x dv) = 0 &\iff (4 - 3v) dx + (2v - 3)v dx = -(2v - 3)x dv \\ &\iff [(4 - 3v) + (2v - 3)v] dx = -(2v - 3)x dv \\ &\iff \frac{dx}{x} = \frac{3 - 2v}{(4 - 3v) + (2v - 3)v} dv\end{aligned}$$

El lado derecho puede simplificarse como

$$\begin{aligned}\frac{3 - 2v}{(4 - 3v) + (2v - 3)v} &= \frac{3 - 2v}{2v^2 - 6v + 4} \\ &= \frac{3 - 2v}{2(v^2 - 3v + 2)} \\ &= -\frac{1}{2} \frac{2v - 3}{v^2 - 3v + 2}\end{aligned}$$

Integrando ambos lados,

$$\int \frac{dx}{x} = -\frac{1}{2} \int \frac{2v - 3}{v^2 - 3v + 2} dv$$

obtenemos la solución general implícita

$$\ln |x| + \frac{1}{2} \ln |v^2 - 3v + 2| = C_1$$

De manera equivalente,

$$2 \ln |x| + \ln |v^2 - 3v + 2| = C_2$$

Simplificando,

$$\ln |x^2(v^2 - 3v + 2)| = C_2$$

Sustituyendo nuevamente $v = y/x$ y exponenciando ambos lados se obtiene

$$x^2 \left[\left(\frac{y}{x} \right)^2 - 3 \left(\frac{y}{x} \right) + 2 \right] = C$$

Simplificando, se obtiene la solución general implícita

$$y^2 - 3xy + 2x^2 = C$$

$\boxed{\sqrt{1 - 4x^2} y' = 1}$: La ecuación diferencial es separable y se puede expresar de la siguiente forma:

$$dy = \frac{1}{\sqrt{1 - 4x^2}} dx$$

Si $u = 2x$, entonces $du = 2 dx$ de modo que

$$dy = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \frac{du}{2}$$

Para integrar el lado derecho, usamos la siguiente fórmula:

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du = \arcsin u$$

Luego,

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} du = \frac{1}{2} \arcsin u$$

Sustituyendo $u = 2x$ e integrando ambos lados de la ED, obtenemos la solución general

$$y(x) = \frac{1}{2} \arcsin(2x) + C$$

$y' + x^{-1}y - 3x - 4 = 0$: Reescribimos la ecuación en forma diferencial:

$$(3x + 4 - x^{-1}y) dx - dy = 0$$

La ecuación diferencial no es separable. Evaluaremos si es homogénea o exacta.

Definamos

$$M(x, y) := 3x + 4 - \frac{y}{x}, \quad N(x, y) := -1$$

Claramente, la ecuación no es homogénea ni exacta.

Intentemos entonces aplicar las fórmulas para encontrar un factor integrante que haga a la ecuación exacta:

$$P(x) = \frac{\partial M / \partial y - \partial N / \partial x}{N(x, y)}, \quad G(y) = \frac{\partial N / \partial x - \partial M / \partial y}{M(x, y)}$$

Calculando,

$$P(\cdot) = \frac{1}{x}, \quad G(\cdot) = \frac{1}{x}$$

Dado que únicamente $P(\cdot)$ depende solo de x , elegimos el siguiente factor integrante:

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{1}{x} dx\right) = x$$

Multiplicamos ambos lados de la ecuación diferencial por el factor integrante:

$$(3x^2 + 4x - y) dx - x dy = 0$$

Integrando el segundo término con respecto a y ,

$$- \int x dy = -xy + g(x) = \Phi(x, y)$$

Entonces,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = -y + g'(x) = 3x^2 + 4x - y$$

Esto implica que

$$g'(x) = 3x^2 + 4x$$

Integrando ambos lados con respecto a x , se obtiene

$$g(x) = x^3 + 2x^2$$

Por lo tanto,

$$\Phi(x, y) = x^3 + 2x^2 - xy$$

En consecuencia, la solución general implícita es

$$x^3 + 2x^2 - xy = C$$

la cual puede expresarse de manera explícita como

$$y(x) = x^2 + 2x - \frac{C}{x}$$

$y' = \frac{xy}{x^2 - y^2}$: Reescribimos la ecuación en forma diferencial:

$$xy \, dx - (x^2 - y^2) \, dy = 0$$

La ecuación diferencial no es separable. Evaluaremos si es homogénea o exacta.

Definamos $M(x, y) := xy$ y $N(x, y) := -(x^2 - y^2)$. Claramente no es exacta. Sin embargo, notemos que:

$$M(\lambda x, \lambda y) = \lambda x \lambda y = \lambda^2 M(x, y)$$

$$N(\lambda x, \lambda y) = -((\lambda x)^2 - (\lambda y)^2) = \lambda^2 N(x, y)$$

Ambas funciones M y N son homogéneas de grado 2. Por lo tanto, la ecuación diferencial es homogénea.

Definamos $y = vx$, de modo que $dy = v \, dx + x \, dv$. Sustituyendo en la ecuación, obtenemos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 - y^2}$$

$$\frac{v \, dx + x \, dv}{dx} = \frac{x(vx)}{x^2 - (vx)^2}$$

$$\frac{v \, dx + x \, dv}{dx} = \frac{x^2 v}{x^2(1 - v^2)}$$

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{v}{1 - v^2}$$

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v - v(1 - v^2)}{1 - v^2}$$

$$x \frac{dv}{dx} = \frac{v^3}{1 - v^2}$$

$$\frac{1 - v^2}{v^3} \, dv = \frac{1}{x} \, dx$$

Integrando ambos lados,

$$\int \frac{1-v^2}{v^3} dv = \int \frac{1}{x} dx$$

se obtiene

$$-\frac{1}{2v^2} - \ln|v| = \ln|x| + C$$

Sustituyendo nuevamente $y = vx$, obtenemos la solución general implícita

$$\ln|x| + \frac{x^2}{2y^2} + \ln\left|\frac{y}{x}\right| = C$$

Simplificando,

$$\frac{x^2}{2y^2} + \ln|y| = C$$

$\boxed{yy' = \sin(x)}$: La ecuación diferencial es separable y puede expresarse de la siguiente forma

$$y dy = \sin(x) dx$$

Integrando ambos lados, obtenemos la solución general implícita

$$\frac{y^2}{2} = -\cos(x) + C_1$$

En forma explícita,

$$y(x) = \pm \sqrt{-2\cos(x) + C}$$

Ejercicio 3. Encuentre la solución del problema de valor inicial dado para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales.

$$y' = (1-2x)y^2, \quad y(0) = -1/6$$

$$(y+2)dx + (x+y^2)dy = 0, \quad y(1) = 0$$

$$(1+e^x)yy' = e^y, \quad y(0) = 0$$

$$(1+y^2)dx + (1+x^2)dy = 0, \quad y(1) = 0$$

$$(y^2 + xy^2)y' + x^2 - yx^2 = 0, \quad y(0) = 2$$

$$y \ln y dx + x dy = 0, \quad y(1) = 1$$

$$\sqrt{x} + \sqrt{yy'} = 0, \quad y(1) = 4$$

$$xyy' - \ln x = 0, \quad y(1) = 0$$

Solución.

$\boxed{y' = (1-2x)y^2, \quad y(0) = -1/6}$: La ED es separable y se puede expresar como:

$$\frac{dy}{y^2} = (1-2x) dx$$

Integrando ambos lados,

$$\int y^{-2} dy = \int (1-2x) dx$$

obtenemos la solución general implícita

$$\frac{1}{y} - x^2 + x = C$$

la cual se puede expresar de manera explícita como

$$y(x) = \frac{1}{x^2 - x + C}$$

Si $y(0) = -\frac{1}{6}$, entonces

$$-\frac{1}{6} = \frac{1}{C} \implies C = -6$$

Sustituyendo este valor en la solución general, obtenemos la solución particular

$$y(x) = \frac{1}{x^2 - x - 6}$$

Ahora verificaremos que la solución $y(x)$ satisface la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} 0 &= y' - (1 - 2x)y^2 \\ &= -\frac{2x-1}{(x^2-x-6)^2} - (1-2x)\frac{1}{(x^2-x-6)^2} \\ &= \frac{1-2x}{(x^2-x-6)^2} - \frac{1-2x}{(x^2-x-6)^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la función $y(x)$ satisface efectivamente la ecuación diferencial.

Las Figuras 1 y 2 muestran las soluciones general y particular de esta EDO. Estas soluciones pueden representarse de manera equivalente como los conjuntos de nivel de la relación implícita

$$\frac{1}{y} - x^2 + x = C$$

o como curvas solución explícitas de la forma

$$y(x) = \frac{1}{x^2 - x + C}$$

$(y+2)dx + (x+y^2)dy = 0, \quad y(1) = 0$: Esta ecuación diferencial no es separable. Evaluaremos si es una ecuación diferencial homogénea o exacta.

Definamos

$$M(x, y) := y + 2 \quad N(x, y) := x + y^2$$

La ecuación no es homogénea. Procedemos entonces a verificar si es exacta. Calculando las derivadas parciales, obtenemos

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

Dado que $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$, la ecuación es exacta.

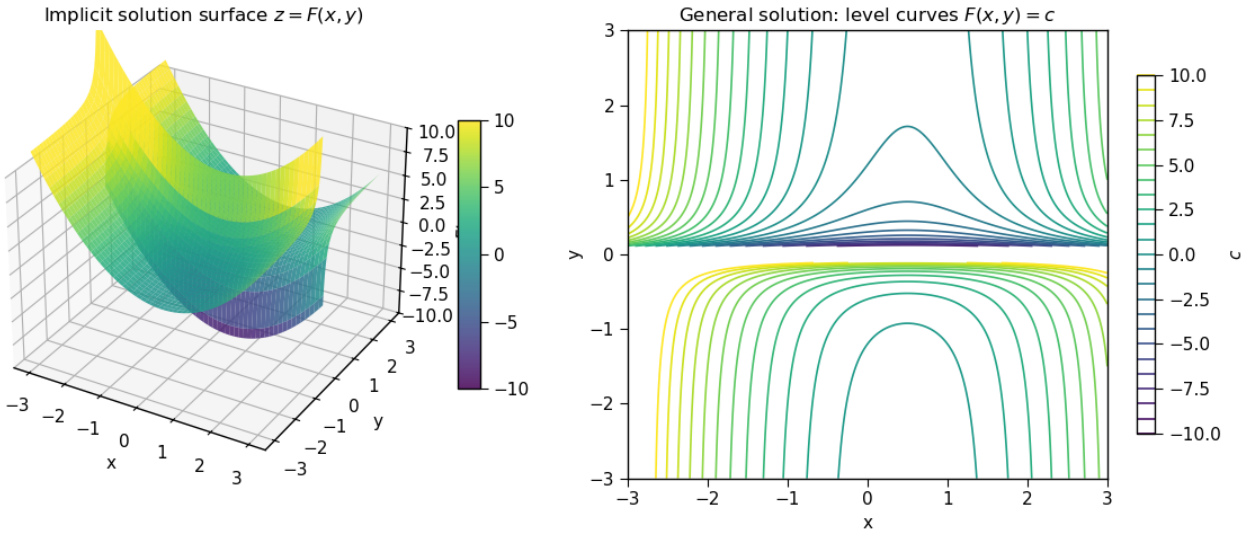


Figure 1: Soluciones generales implícitas y explícitas

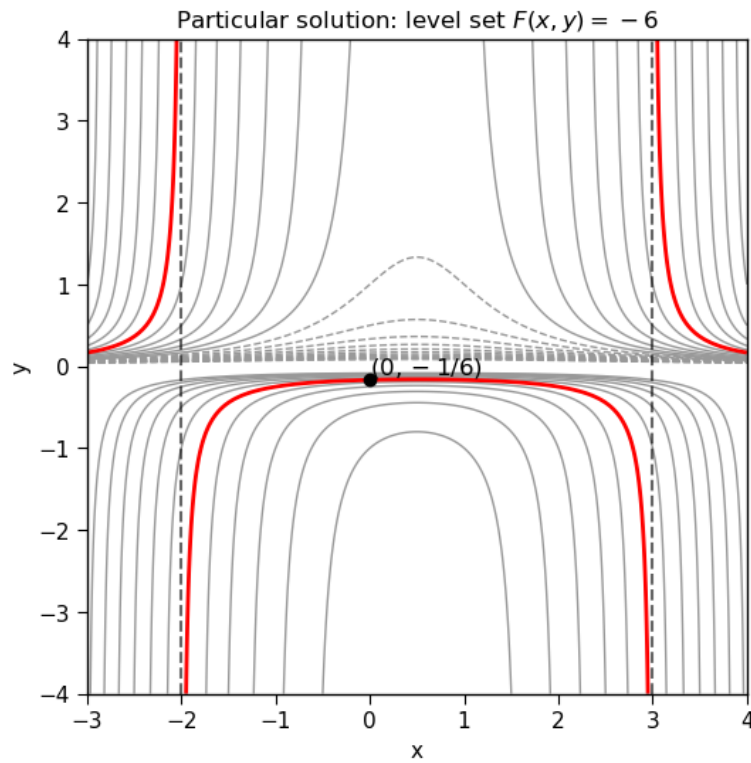


Figure 2: Solución particular para $C = -6$ como conjunto de nivel $\frac{1}{y} - x^2 + x = -6$ y como $y(x) = \frac{1}{x^2 - x - 6}$.

Por lo tanto, existe una función potencial escalar $\Phi(x, y)$ tal que

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = M(x, y) \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = N(x, y)$$

Integrando parcialmente $M(x, y)$ con respecto a x , obtenemos

$$\Phi(x, y) = \int (y + 2) dx = yx + 2x + g(y)$$

donde $g(y)$ es una función arbitraria de y .

Para determinar $g(y)$, derivamos Φ con respecto a y :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = x + g'(y)$$

Dado que $\partial \Phi / \partial y = N(x, y) = x + y^2$, se sigue que

$$g'(y) = y^2$$

Integrando con respecto a y , obtenemos

$$g(y) = \frac{1}{3}y^3$$

Por lo tanto,

$$\Phi(x, y) = yx + 2x + \frac{1}{3}y^3$$

y la solución general implícita de la ecuación diferencial es

$$yx + 2x + \frac{1}{3}y^3 = C$$

Aplicando la condición inicial $y(1) = 0$, se obtiene $C = 2$. En consecuencia, la solución particular es

$$yx + 2x + \frac{1}{3}y^3 = 2$$

Para verificar que esta curva satisface la ecuación diferencial, derivamos ambos lados:

$$d\left(yx + 2x + \frac{1}{3}y^3\right) = d(2)$$

$$\frac{\partial(yx + 2x + \frac{1}{3}y^3)}{\partial x} dx + \frac{\partial(yx + 2x + \frac{1}{3}y^3)}{\partial y} dy = 0$$

$$(y + 2) dx + (x + y^2) dy = 0$$

Por lo tanto, la curva satisface la ecuación diferencial dada.

$(1 + e^x)yy' = e^y, \quad y(0) = 0$: La ED es separable y se puede expresar de la forma:

$$ye^{-y} dy = \frac{1}{1 + e^x} dx$$

Integrando ambos lados,

$$\int ye^{-y} dy = \int \frac{1}{1 + e^x} dx$$

Definamos $u = y$ y $dv = e^{-y} dy$. Entonces $du = dy$ y $v = -e^{-y}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int y e^{-y} dy &= -y e^{-y} + \int e^{-y} dy \\ &= -y e^{-y} - e^{-y} + C_1\end{aligned}$$

Para el lado derecho, multiplicamos por $\frac{e^{-x}}{e^{-x}}$. Luego, si $u = e^{-x} + 1$, entonces $du = -e^{-x} dx$, de modo que

$$\int \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} dx = - \int \frac{du}{u} = -\ln(1 + e^{-x}) + C_2$$

y por lo tanto

$$\int \frac{1}{1 + e^x} dx = -\ln(1 + e^{-x}) + C_2$$

Por lo tanto, la solución general es

$$-y e^{-y} - e^{-y} = -\ln(1 + e^{-x}) + C_3$$

De manera equivalente,

$$y e^{-y} + e^{-y} = \ln(1 + e^{-x}) + C$$

Si $y(0) = 0$, entonces

$$1 = \ln 2 + C \implies C = 1 - \ln 2$$

Por lo tanto, la solución particular es

$$y e^{-y} + e^{-y} = \ln(1 + e^{-x}) + 1 - \ln 2$$

Equivalentemente,

$$y e^{-y} + e^{-y} = \ln\left(\frac{1 + e^{-x}}{2}\right) + 1$$

$(1 + y^2) dx + (1 + x^2) dy = 0, \quad y(1) = 0$: La ED es separable y se puede expresar como:

$$\frac{dx}{1 + x^2} = -\frac{y}{1 + y^2} dy$$

Integrando ambos lados,

$$\int \frac{1}{1 + x^2} dx = - \int \frac{1}{1 + y^2} dy$$

lo cual da como resultado

$$\arctan x = -\arctan y + C$$

Entonces, usando propiedades trigonométricas,

$$\tan(\arctan x + \arctan y) = \tan C \iff \frac{x + y}{1 - xy} = C$$

lo cual es la solución general implícita.

Si $y(1) = 0$, entonces $C = 1$. Por lo tanto, la solución particular es

$$\frac{x + y}{1 - xy} = 1$$

la cual puede expresarse de manera explícita como

$$y(x) = \frac{1-x}{1+x}$$

Ahora probaremos que la solución satisface la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} 0 &= (1+y^2) dx + (1+x^2) dy \\ &= (1+y^2) + (1+x^2) \frac{dy}{dx} \\ &= 1 + \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^2 + (1+x^2) \left(\frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} \right) \\ &= 1 + \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^2 + (1+x^2) \left(\frac{-2}{(1+x)^2} \right) \\ &= (1+x)^2 + (1-x)^2 - 2(1+x^2) \\ &= x^2 + 2x + 1 + x^2 - 2x + 1 - 2 - 2x^2 \\ &= 2x^2 + 2 - 2 - 2x^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución particular satisface efectivamente la ecuación diferencial.

$$\boxed{(y^2 + xy^2)y' + x^2 - yx^2 = 0, \quad y(0) = 2} : \text{ En forma diferencial,}$$

$$(y^2 + xy^2) dy + (x^2 - yx^2) dx = 0$$

lo cual puede escribirse como

$$y^2(1+x) dy + x^2(1-y) dx = 0$$

Ahora podemos separarlas:

$$\frac{x^2}{1+x} dx = -\frac{y^2}{1-y} dy$$

Integrando ambos lados,

$$\int \frac{x^2}{1+x} dx = - \int \frac{y^2}{1-y} dy$$

Notemos que, en ambos casos, el grado del numerador es mayor (o igual) que el grado del denominador. Por lo tanto, ambos integrandos son funciones racionales impropias y deben simplificarse primero mediante división de polinómios.

División en el lado izquierdo. Dividimos x^2 entre $1+x$:

$$\begin{array}{r|l} & x-1 \\ \hline x+1 & x^2+0x+0 \\ & -x^2-x \\ \hline & -x+0 \\ & x+1 \\ \hline & 1 \end{array}$$

Luego,

$$\frac{x^2}{1+x} = x-1 + \frac{1}{1+x}$$

Por lo tanto,

$$\int \frac{x^2}{1+x} dx = \int \left(x-1 + \frac{1}{1+x} \right) dx = \frac{x^2}{2} - x + \ln|1+x|$$

División en el lado derecho. Dividimos y^2 entre $1-y$:

$$\begin{array}{r|l} & -y-1 \\ \hline 1-y & y^2+0y+0 \\ & -y^2+y \\ \hline & y+0 \\ & -y+1 \\ \hline & 1 \end{array}$$

$$\frac{y^2}{1-y} = -y-1 + \frac{1}{1-y}$$

Por lo tanto,

$$-\int \frac{y^2}{1-y} dy = -\int \left(-(y+1) + \frac{1}{1-y} \right) dy = \int (y+1) dy - \int \frac{1}{1-y} dy = \frac{y^2}{2} + y + \ln|y-1|$$

Por lo tanto, la solución general es

$$\frac{x^2}{2} - x + \ln|1+x| = \frac{y^2}{2} + y + \ln|y-1| + C$$

Ahora, si $y(0) = 2$, entonces

$$0 = 2 + 2 + \ln(1) + C \implies C = -4$$

Por lo tanto, la solución particular es

$$\frac{y^2}{2} + y + \ln|y-1| = \frac{x^2}{2} - x + \ln|1+x| + 4$$

$y \ln y dx + x dy = 0, \quad y(1) = 1$: La ED es separable y se puede expresar como:

$$\frac{dx}{x} = -\frac{dy}{y \ln y}$$

Integrando ambos lados,

$$\ln |x| + C_1 = - \int \frac{dy}{y \ln y}$$

Para el lado derecho, sea $u = \ln y$, de modo que $du = \frac{dy}{y}$. Sustituyendo,

$$\begin{aligned} - \int \frac{dy}{y \ln y} &= - \int \frac{1}{\ln y} \frac{dy}{y} \\ &= - \int \frac{1}{u} du \\ &= - \ln |u| + C_2 \end{aligned}$$

Regresando a la variable original $u = \ln y$, obtenemos la solución general

$$\ln |x| + \ln |\ln y| = C_3$$

Podemos reducir aún más esta expresión para obtener la solución general explícita:

$$\begin{aligned} \ln(|x| |\ln y|) = C_3 &\iff |x| |\ln y| = e^{C_3} \\ &\iff |\ln y| = \frac{C}{|x|} \\ &\iff y(x) = e^{\frac{C}{x}} \end{aligned}$$

donde elegimos el signo positivo de acuerdo con la condición inicial.

Si $y(1) = 1$, entonces $e^C = 1 \implies C = 0$. Por lo tanto, la solución particular es

$$y = e^{\frac{0}{x}} = 1$$

$\boxed{\sqrt{x} + \sqrt{yy'} = 0, \quad y(1) = 4}$: Reordenando, tenemos que

$$\sqrt{x} = -\sqrt{yy'}$$

Elevando al cuadrado,

$$x = yy'$$

La ED es separable y se puede expresar como

$$y \, dy = x \, dx$$

Luego, la solución general es

$$y^2 = x^2 + C$$

Equivalentemente,

$$y(x) = \pm \sqrt{x^2 + C}$$

Si $y(1) = 4$, entonces

$$4 = \sqrt{1 + C} \implies C = 15$$

La solución particular entonces es

$$y(x) = \sqrt{x^2 + 15}$$

$xyy' - \ln x = 0, \quad y(1) = 0$: Reordenando, tenemos que

$$xyy' = \ln x$$

La ED es separable y se puede expresar como

$$y \, dy = \frac{\ln x}{x} \, dx$$

Para el lado derecho usamos integración por partes con $u = \ln x$ y $dv = \frac{dx}{x}$, de modo que $du = \frac{dx}{x}$ y $v = \ln x$. Por lo tanto,

$$\int \frac{\ln x}{x} \, dx = (\ln x)^2 - \int \frac{\ln x}{x} \, dx$$

de donde

$$2 \int \frac{\ln x}{x} \, dx = (\ln x)^2 \implies \int \frac{\ln x}{x} \, dx = \frac{(\ln x)^2}{2}$$

Luego, la solución general es

$$y^2 = (\ln x)^2 + C$$

Equivalentemente,

$$y(x) = \pm \sqrt{(\ln x)^2 + C}$$

Si $y(1) = 0$, entonces

$$0 = (\ln 1)^2 + C \implies C = 0$$

La solución particular entonces es

$$y(x) = \ln x$$

Ejercicio 4. Demuestre que toda ecuación diferencial de primer orden separable es también una ecuación exacta.

Proof. Consideremos una ecuación diferencial separable de primer orden de la forma

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)}{h(y)}$$

donde g y h son funciones continuas.

La ecuación puede escribirse en forma diferencial como

$$g(x) \, dx - h(y) \, dy = 0$$

Definamos

$$M(x) := g(x), \quad N(y) := -h(y)$$

Entonces, la ecuación diferencial adopta la forma

$$M(x) \, dx + N(y) \, dy = 0$$

Dado que M depende únicamente de x y N depende únicamente de y , sus derivadas parciales cruzadas satisfacen

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 0 = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Por lo tanto, la ecuación diferencial es exacta. □

Ejercicio 5. Sea una ecuación diferencial de primer orden de la forma

$$M(x, y) + N(x, y) y' = 0$$

Supongamos que no es exacta. Demuestre que si

$$Q(y) = \frac{N_x - M_y}{M}$$

donde Q es una función únicamente de y , entonces existe un factor integrante $\mu(y)$, que depende solo de y , tal que la ecuación multiplicada

$$\mu(y) M(x, y) + \mu(y) N(x, y) y' = 0$$

es exacta. Además, demuestre que dicho factor integrante está dado por

$$\mu(y) = \exp\left(\int Q(y) dy\right)$$

Proof. Sea una ecuación diferencial de primer orden de la forma

$$M(x, y) + N(x, y) y' = 0$$

Supongamos que existe un factor integrante $\mu(y)$, que depende únicamente de y , tal que la ecuación multiplicada

$$\mu(y) M(x, y) + \mu(y) N(x, y) y' = 0$$

es exacta.

Por el criterio de exactitud, debe cumplirse que

$$\frac{\partial}{\partial y} [\mu(y) M(x, y)] = \frac{\partial}{\partial x} [\mu(y) N(x, y)]$$

Calculando las derivadas parciales se obtiene

$$\mu'(y) M(x, y) + \mu(y) M_y(x, y) = \mu(y) N_x(x, y)$$

Reordenando términos,

$$\frac{\mu'(y)}{\mu(y)} M(x, y) = N_x(x, y) - M_y(x, y)$$

y por lo tanto

$$\frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = \frac{N_x - M_y}{M}$$

Por hipótesis, el lado derecho depende únicamente de y . Definamos entonces

$$Q(y) := \frac{N_x - M_y}{M}$$

De este modo, $\mu(y)$ satisface la ecuación diferencial separable de primer orden

$$\frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = Q(y)$$

Integrando ambos lados con respecto a y , se obtiene

$$\ln \mu(y) = \int Q(y) dy + C_1$$

Tomando exponentes,

$$\mu(y) = C \exp\left(\int Q(y) dy\right)$$

Dado que un factor integrante está definido salvo por una constante multiplicativa, tomamos $C = 1$ y finalmente obtenemos

$$\mu(y) = \exp\left(\int Q(y) dy\right)$$

Esto completa la demostración. □

Ejercicio 6. Encuentre la solución general de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales y analice el comportamiento de las soluciones cuando $t \rightarrow \infty$.

$$\dot{y} + 3y = t + e^{-2t}$$

$$\dot{y} - 2y = t^2 e^{2t}$$

$$\dot{y} + y = te^{-t} + 1$$

$$y + \frac{1}{t}y = 3 \cos(2t), \quad t > 0$$

$$\dot{y} - 2y = 3e^t$$

$$\dot{y} + 2y = \sin t$$

Solución.

$\dot{y} + 3y = t + e^{-2t}$: El factor integrante es

$$\mu(t) = e^{\int 3 dt} = e^{3t}$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por $\mu(t)$ se obtiene

$$e^{3t}\dot{y} + 3e^{3t}y = (t + e^{-2t})e^{3t}$$

El lado izquierdo puede escribirse como una derivada total:

$$\frac{d}{dt}(ye^{3t}) = te^{3t} + e^t$$

Integrando ambos lados con respecto a t , se obtiene

$$ye^{3t} = \int te^{3t} dt + e^t + C$$

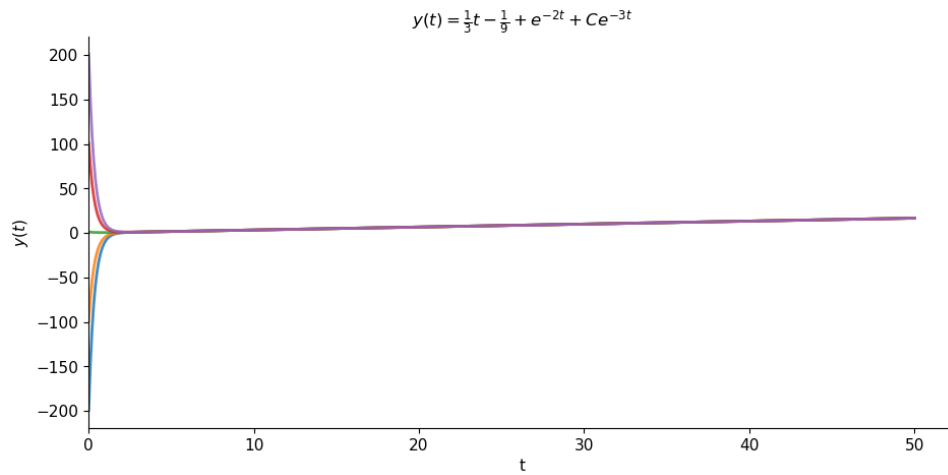


Figure 3: Curvas solución para $C \in \{-200, -100, 0, 100, 200\}$

Para la integral restante, sea $u = t$ y $dv = e^{3t} dt$. Entonces $du = dt$ y $v = \frac{1}{3}e^{3t}$. Por lo tanto,

$$\int t e^{3t} dt = t \frac{1}{3} e^{3t} - \int \frac{1}{3} e^{3t} dt = t \frac{1}{3} e^{3t} - \frac{1}{9} e^{3t}$$

Finalmente, se obtiene

$$y e^{3t} = \frac{1}{3} t e^{3t} - \frac{1}{9} e^{3t} + e^t + C$$

Dividiendo entre e^{3t} , se obtiene la solución general explícita

$$y(t) = \frac{1}{3} t - \frac{1}{9} + e^{-2t} + C e^{-3t}$$

Cuando $t \rightarrow \infty$, los términos exponenciales se anulan y la solución crece linealmente, divergiendo a ∞ .

La Figura 3 muestra la solución para distintas condiciones iniciales.

$\boxed{\dot{y} - 2y = t^2 e^{2t}}$: El factor integrante es

$$\mu(t) = e^{-\int 2 dt} = e^{-2t}$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por $\mu(t)$ se obtiene

$$\dot{y} e^{-2t} - 2y e^{-2t} = t^2$$

El lado izquierdo puede escribirse como una derivada total:

$$\frac{d}{dt}(y e^{-2t}) = t^2$$

Integrando ambos lados con respecto a t , se obtiene

$$y e^{-2t} = \frac{1}{3} t^3 + C$$

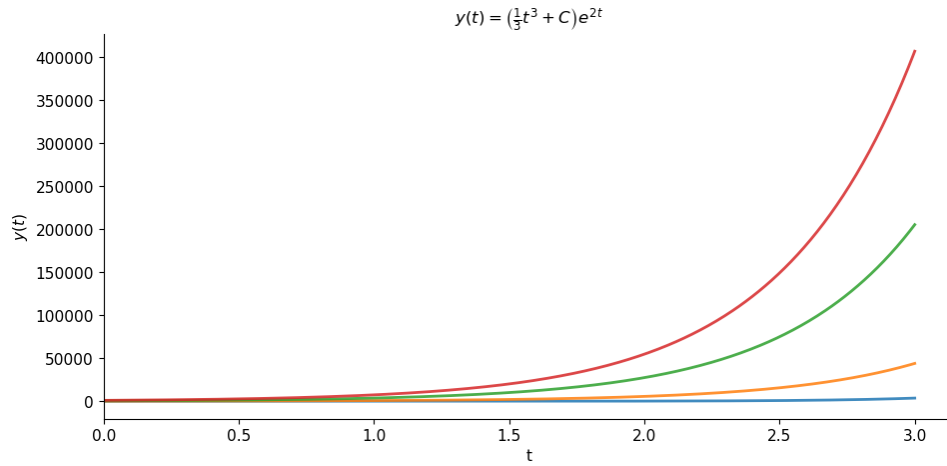


Figure 4: Curvas solución para $C \in \{0, 100, 500, 1000\}$

Dividiendo entre e^{-2t} , se obtiene la solución general explícita

$$y(t) = \left(\frac{1}{3} t^3 + C \right) e^{2t}$$

Dado que¹

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3}{e^{2t}} = 0$$

el factor exponencial domina al factor polinomial. En consecuencia, la solución explota exponencialmente cuando $t \rightarrow \infty$.

La Figura 4 muestra la solución para distintas condiciones iniciales.

$\boxed{\dot{y} + y = t e^{-t} + 1}$: El factor integrante es

$$\mu(t) = e^t$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por $\mu(t)$ se obtiene

$$\dot{y} e^t + y e^t = t + e^t$$

El lado izquierdo puede escribirse como una derivada total:

$$\frac{d}{dt}(y e^t) = t + e^t$$

Integrando ambos lados con respecto a t , se obtiene

$$y e^t = \frac{1}{2} t^2 + e^t + C$$

¹Para establecer este tipo de dominancia asintótica puede aplicarse la regla de L'Hôpital tantas veces como sea necesario. En este ejemplo,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^3}{e^{2t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3t^2}{2e^{2t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{6t}{4e^{2t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{6}{8e^{2t}} = 0$$

Por lo tanto, la función exponencial e^{2t} crece más rápido que el polinomio t^3 cuando $t \rightarrow \infty$.

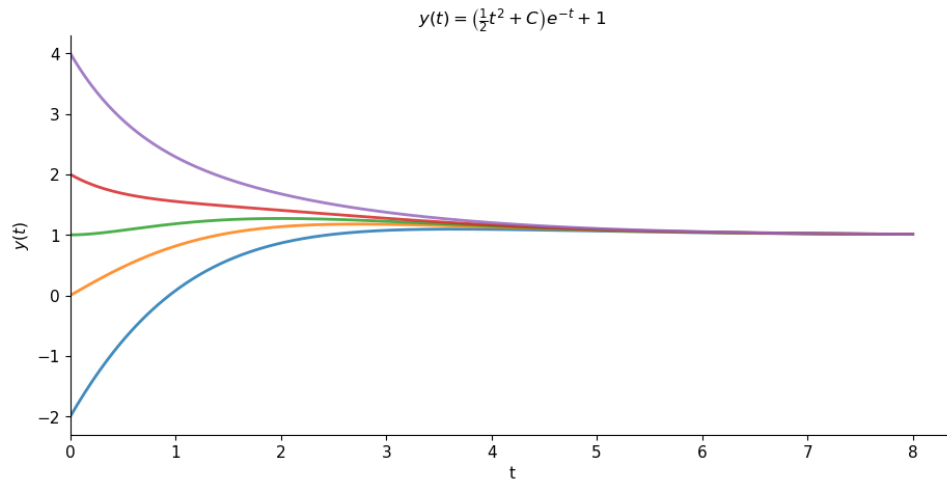


Figure 5: Curvas solución para $C \in \{-3, -1, 0, 1, 3\}$

Dividiendo entre e^t , se obtiene la solución general explícita

$$y(t) = \left(\frac{1}{2}t^2 + C\right)e^{-t} + 1$$

Dado que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2}{e^t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t}{e^t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{e^t} = 0$$

ambos términos $\frac{1}{2}t^2e^{-t}$ y Ce^{-t} se anulan cuando $t \rightarrow \infty$. Por lo tanto, la solución converge exponencialmente al equilibrio asintótico:²

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1$$

La Figura 5 muestra la solución para distintas condiciones iniciales.

$\dot{y} + \frac{1}{t}y = 3 \cos(2t), \quad t > 0$: El factor integrante es

$$\mu(t) = t$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por $\mu(t)$ se obtiene

$$\dot{y}t + y = 3t \cos(2t)$$

El lado izquierdo puede escribirse como una derivada total:

$$\frac{d}{dt}(yt) = 3t \cos(2t)$$

²Este ejemplo ilustra la distinción entre el estado estacionario de una variable dinámica y su equilibrio asintótico. Formalmente, un estado estacionario de $y(t)$ es un valor constante y^* tal que $\dot{y} = 0$ siempre que $y(t) = y^*$. Para ecuaciones diferenciales no autónomas, no existe un estado estacionario en este sentido estricto. No obstante, la solución puede converger a un nivel constante cuando $t \rightarrow \infty$, lo cual puede denominarse equilibrio asintótico.

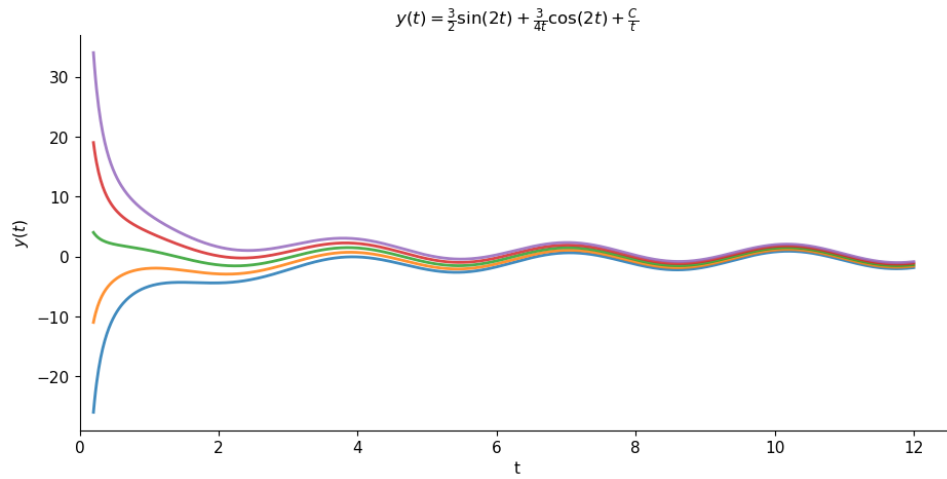


Figure 6: Curvas solución para $C \in \{-6, -3, 0, 3, 6\}$

Integrando ambos lados con respecto a t , se obtiene

$$y t = 3 \int t \cos(2t) dt$$

Para la integral restante, sea $u = t$ y $dv = \cos(2t) dt$. Entonces $du = dt$ y $v = \frac{1}{2} \sin(2t)$. Por lo tanto,

$$\int t \cos(2t) dt = t \frac{1}{2} \sin(2t) - \frac{1}{2} \int \sin(2t) dt = t \frac{1}{2} \sin(2t) + \frac{1}{4} \cos(2t)$$

Finalmente, se obtiene

$$y t = \frac{3}{2} t \sin(2t) + \frac{3}{4} \cos(2t) + C$$

Dividiendo entre t , se obtiene la solución general explícita

$$y(t) = \frac{3}{2} \sin(2t) + \frac{3}{4t} \cos(2t) + \frac{C}{t}$$

Cuando $t \rightarrow \infty$, los términos $\frac{3}{4t} \cos(2t)$ y $\frac{C}{t}$ se anulan. Por lo tanto, el comportamiento asintótico de la solución está gobernado por el término oscilatorio $\frac{3}{2} \sin(2t)$. La solución permanece acotada y exhibe oscilaciones persistentes con amplitud constante.

La Figura 6 muestra la solución para distintas condiciones iniciales.

$\dot{y} - 2y = 3e^t$: El factor integrante es

$$\mu(t) = e^{-\int 2 dt} = e^{-2t}$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por $\mu(t)$ se obtiene

$$\dot{y}e^{-2t} - 2ye^{-2t} = 3e^{-t}$$

El lado izquierdo puede escribirse como una derivada total:

$$\frac{d}{dt}(ye^{-2t}) = 3e^{-t}$$

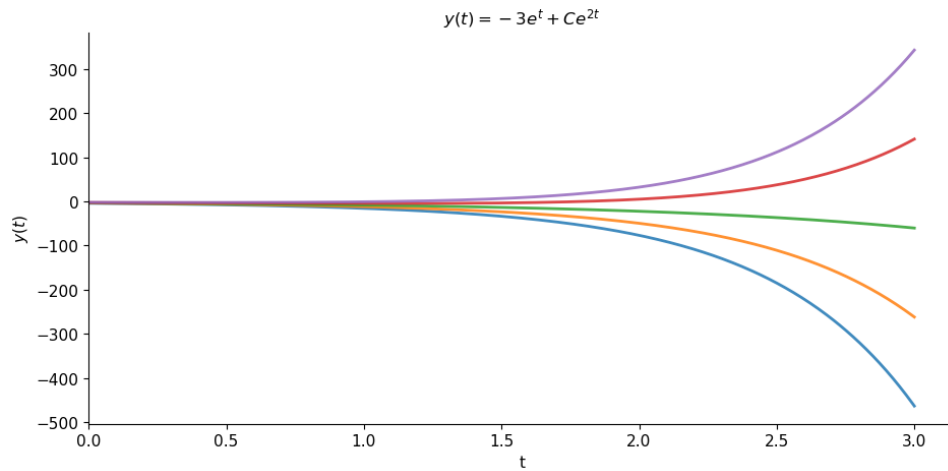


Figure 7: Curvas solución para $C \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$

Integrando ambos lados con respecto a t , se obtiene

$$ye^{-2t} = -3e^{-t} + C$$

Dividiendo entre e^{-2t} , se obtiene la solución general explícita

$$y(t) = -3e^t + Ce^{2t}$$

Cuando $t \rightarrow \infty$, el término exponencial e^{2t} domina a e^t . Por lo tanto, para $C \neq 0$, la solución crece exponencialmente como Ce^{2t} y diverge a $\pm\infty$ dependiendo del signo de C . Para $C = 0$, la solución crece exponencialmente como $-3e^t$ y diverge a $-\infty$.

La Figura 7 muestra la solución para distintas condiciones iniciales.

Ejercicio 7. Encuentre la solución del problema de valor inicial dado para cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales y analice el comportamiento cuando $t \rightarrow \infty$.

$$\dot{y} + \frac{2}{t}y = \frac{\cos t}{t^2}, \quad y(\pi) = 0, \quad t > 0 \qquad ty + (t+1)y = t, \quad y(\ln 2) = 1, \quad t > 0$$

Solución.

$$\boxed{\dot{y} + \frac{2}{t}y = \frac{\cos t}{t^2}, \quad y(\pi) = 0, \quad t > 0} : \text{El factor integrante es}$$

$$\mu(t) = e^{\int \frac{2}{t} dt} = t^2$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por $\mu(t)$ se obtiene

$$\dot{y}t^2 + 2ty = \cos t$$

El lado izquierdo puede escribirse como una derivada total:

$$\frac{d}{dt}(y t^2) = \cos t$$

Integrando ambos lados con respecto a t , se obtiene

$$y t^2 = \sin t + C$$

Dividiendo entre t^2 , la solución general explícita es

$$y(t) = (\sin t + C)t^{-2}$$

Cuando $t \rightarrow \infty$, se tiene $t^{-2} \rightarrow 0$ y $\sin t$ es acotada. Por lo tanto,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0 \quad \text{para todo } C \in \mathbb{R}$$

Imponiendo la condición inicial $y(\pi) = 0$, se obtiene $C = 0$. En consecuencia, la solución particular es

$$y(t) = \frac{\sin t}{t^2}$$

$t\dot{y} + (t+1)y = t, \quad y(\ln 2) = 1, \quad t > 0$: Primero, dividimos ambos lados de la ecuación entre t para escribirla en la forma lineal estándar:

$$\dot{y} + \left(1 + \frac{1}{t}\right)y = 1$$

El factor integrante es

$$\mu(t) = e^{\int (1 + \frac{1}{t}) dt} = e^{t + \ln t} = te^t$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por $\mu(t)$ se obtiene

$$\dot{y} te^t + (t+1)e^t y = te^t$$

El lado izquierdo puede escribirse como una derivada total:

$$\frac{d}{dt}(y te^t) = te^t$$

Integrando ambos lados con respecto a t , se obtiene

$$y te^t = \int te^t dt + C$$

Usando integración por partes,

$$\int te^t dt = te^t - e^t$$

Por lo tanto,

$$y te^t = te^t - e^t + C$$

Dividiendo entre te^t , la solución general explícita es

$$y(t) = 1 - \frac{1}{t} + \frac{C}{te^t}$$

Finalmente,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1, \quad \forall C \in \mathbb{R}$$

Imponiendo la condición inicial $y(\ln 2) = 1$, se obtiene

$$1 = 1 - \frac{1}{\ln 2} + \frac{C}{\ln 2 \cdot 2}$$

lo cual implica

$$C = 2$$

En consecuencia, la solución particular es

$$y(t) = 1 - \frac{1}{t} + \frac{2}{te^t}$$

Ejercicio 8 (Lomelí & Rumbos, 2001). **Funciones de Utilidad con Aversión Relativa al Riesgo Constante (CRRA).**

Sea $u \in \mathcal{C}^2$ una función de utilidad definida sobre $w > 0$. La medida de aversión relativa al riesgo de Arrow–Pratt se define como

$$r(w) = -\frac{u''(w)w}{u'(w)}$$

1. Interprete $r(w)$ reescribiéndola como

$$r(w) = -\frac{\frac{u''(w)}{u'(w)}}{\frac{1}{w}}$$

y explique por qué esta expresión corresponde a la elasticidad de la utilidad marginal con respecto a la riqueza.

2. Demuestre que, si la aversión relativa al riesgo es constante, es decir, $r(w) = \theta > 0$, entonces

$$u'(w) = Aw^{-\theta}$$

para alguna constante $A > 0$.

3. Demuestre que la función de utilidad toma la forma:

$$u(w) = \begin{cases} \frac{Aw^{1-\theta}}{1-\theta} + B, & \theta \neq 1 \\ A \ln w + B, & \theta = 1 \end{cases}$$

donde A y B son constantes.

Solución.

(1) Sea $u \in \mathcal{C}^2$ una función de utilidad definida sobre $w > 0$. El coeficiente de aversión relativa al riesgo de Arrow-Pratt se define como la elasticidad de la utilidad marginal con respecto a la riqueza, cambiada de signo:

$$-\varepsilon_{u',w} = -\frac{du' w}{dw u'} = -\frac{u''}{u'} w$$

El signo negativo garantiza la no negatividad de la medida: si u es estrictamente cóncava, entonces $u''(w) < 0$.

Para ver con mayor claridad qué mide esta cantidad, reescribimos la elasticidad como

$$\varepsilon_{u',w} = \frac{du' w}{dw u'} = \frac{du'/u'}{dw/w}$$

lo que muestra que la elasticidad captura el cambio proporcional de la utilidad marginal ante un cambio proporcional en la riqueza. Dado que $d(\ln x) = dx/x$, la expresión anterior se puede expresar de la siguiente forma

$$\varepsilon_{u',w} = \frac{d \ln u'}{d \ln w}$$

que muestra que se trata del cambio porcentual de u' por cada uno por ciento de variación en w .

Por lo tanto, el coeficiente de aversión relativa al riesgo mide *la sensibilidad porcentual de la utilidad marginal ante variaciones porcentuales en la riqueza: qué proporción de su riqueza está dispuesto a arriesgar el agente conforme varía su nivel de ingreso*. A diferencia de la aversión absoluta $-u''(w)/u'(w)$, esta medida es invariante a la escala de la riqueza, lo que la hace especialmente útil para comparar comportamientos ante el riesgo entre agentes con distintos niveles de ingreso. Un valor elevado indica que la utilidad marginal decae rápidamente conforme aumenta w , lo que refleja una mayor aversión del agente a sustituir consumo presente por riesgo.

En macroeconomía, es común especificar la función de utilidad del hogar representativo en modelos dinámicos de equilibrio general con la forma de *aversión relativa al riesgo constante* (CRRA):

$$u(c_t) = \frac{c_t^{1-\theta}}{1-\theta}, \quad \theta > 0, \theta \neq 1$$

donde el parámetro θ es precisamente el coeficiente de aversión relativa al riesgo, que en este caso es constante e igual a θ para todo nivel de consumo.³ Para verificarlo, notemos que $u'(c_t) = c_t^{-\theta}$ y $u''(c_t) = -\theta c_t^{-\theta-1}$, de modo que

$$-\frac{u''(c_t)}{u'(c_t)} \cdot c_t = \frac{\theta c_t^{-\theta-1}}{c_t^{-\theta}} \cdot c_t = \theta$$

El parámetro θ gobierna simultáneamente dos propiedades relacionadas del hogar. Primero, su aversión al riesgo: un θ elevado implica que la utilidad marginal $u'(c_t) = c_t^{-\theta}$ decae más rápidamente conforme crece el consumo, por lo que **el hogar exige una compensación mayor para aceptar variaciones en su nivel de consumo**. Segunda, y de forma equivalente en el contexto de un modelo de ciclo de vida, θ es la inversa de la *elasticidad de sustitución intertemporal* (EIS): $\frac{1}{\theta}$. Un θ alto corresponde a una EIS baja, lo que significa que el hogar es poco propenso a sustituir consumo entre períodos en respuesta a cambios en, por ejemplo, la tasa de interés r . Estas propiedades son fundamentales para determinar la respuesta del consumo a cambios en la tasa de interés real en modelos DSGE. En particular, la EIS determina la pendiente de la ecuación de Euler del hogar,

$$c_t^{-\theta} = \beta (1 + r_t) \mathbb{E}_t [c_{t+1}^{-\theta}]$$

que es la condición de optimalidad intertemporal que rige la decisión de ahorro-gasto. Un θ elevado aplanan la respuesta del consumo ante variaciones en r_t , lo que amortigua el mecanismo de transmisión de la política

³El caso límite $\theta \rightarrow 1$ es $u(c_t) = \ln c_t$. Para esta función de utilidad, decimos que el agente suaviza por completo su consumo en el tiempo (*perfect smoothing*).

monetaria: en un modelo con rigideces nominales, una contracción monetaria eleva la tasa de interés real, pero si la EIS es baja, el hogar ajusta poco su perfil de consumo, reduciendo la potencia del canal de demanda agregada. Todo esto se refleja directamente en la ecuación *IS dinámica*, que es una relación en forma reducida que se suele obtener de la condición de Euler del hogar y el vaciado de mercado en equilibrio general:

$$\tilde{y}_t = \mathbb{E}_t \tilde{y}_{t+1} - \frac{1}{\theta} (i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + r_t^n)$$

donde $\tilde{y}_t$ denota la brecha del producto. El coeficiente $1/\theta$ es la EIS: determina qué tan sensible es la demanda agregada ante variaciones en la tasa de interés real $i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1}$. Un θ elevado comprime este coeficiente, atenuando la respuesta del producto a movimientos en la tasa de interés real, reduciendo la potencia del canal de demanda agregada.

En síntesis, un hogar con θ elevado prefiere un perfil de consumo suave tanto en el margen de riesgo como en el margen intertemporal.

(2) Si la aversión relativa al riesgo es constante, es decir, $r(w) = \theta > 0$, entonces

$$\theta = -\frac{u''(w)w}{u'(w)}$$

de modo que tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden en $u'(w)$:

$$w u'' + \theta u' = 0$$

es decir,

$$w \frac{du'}{dw} + \theta u' = 0$$

en forma estándar,

$$\frac{du'}{dw} + \frac{\theta}{w} u' = 0$$

El factor integrante es

$$\mu(w) = e^{\int \frac{\theta}{w} dw} = w^\theta$$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por $\mu(w)$ se obtiene

$$\frac{du'}{dw} w^\theta + w^{\theta-1} \theta u' = 0$$

El lado izquierdo puede escribirse como una derivada total:

$$\frac{d}{dw} (u' w^\theta) = 0$$

Integrando ambos lados,

$$u' w^\theta = A$$

Despejando, obtenemos la solución general para la utilidad marginal

$$u'(w) = A w^{-\theta}$$

(3) Si $\theta = 1$, entonces

$$u'(w) = A w^{-1}$$

Integrando ambos lados,

$$\int u'(w) = \int Aw^{-1}$$

obtenemos

$$u(w) = A \ln w + B$$

Si $\theta \neq 1$, entonces

$$u'(w) = Aw^{-\theta}$$

Integrando ambos lados,

$$\int u'(w) = \int Aw^{-\theta}$$

obtenemos

$$u(w) = \frac{Aw^{1-\theta}}{1-\theta} + B$$

Por lo tanto,

$$u(w) = \begin{cases} \frac{Aw^{1-\theta}}{1-\theta} + B, & \theta \neq 1 \\ A \ln w + B, & \theta = 1 \end{cases}$$

donde A y B son constantes de integración.

Ejercicio 9 (Heijdra, 2017; Sargent, 1987). **Expectativas de Inflación bajo Expectativas Adaptativas.**

La formación de expectativas sobre variables económicas constituye un elemento central en la macroeconomía moderna. En particular, el marco *Nuevo Keynesiano* ha estudiado en profundidad cómo las expectativas de inflación influyen en las decisiones de fijación de precios y determinan el mecanismo de transmisión de la política monetaria.

Sea $\pi(t)$ la tasa de inflación observada y $\pi^e(t)$ la tasa de inflación esperada para el próximo periodo. Bajo la *hipótesis de expectativas adaptativas*, las expectativas de inflación evolucionan de acuerdo a la siguiente ecuación de ajuste:

$$\dot{\pi}^e(t) = \beta(\pi(t) - \pi^e(t)), \quad \beta > 0$$

donde el parámetro β mide la velocidad con la que los agentes ajustan sus expectativas, es decir, la rapidez con la que corrigen errores de pronóstico pasados. Los agentes revisan sus expectativas de inflación (esto es, modifican $\pi^e(t)$) cuando existe una discrepancia entre la inflación observada en t y la inflación previamente esperada para el momento t .

1. Resuelva la ecuación diferencial para $\pi^e(t)$.
2. Dada una condición inicial $\pi^e(t_0)$, muestre que la solución puede escribirse como un promedio ponderado exponencialmente de las tasas de inflación pasadas:

$$\pi^e(t) = \pi^e(t_0)e^{-\beta(t-t_0)} + \beta \int_{t_0}^t e^{-\beta(t-s)} \pi(s) ds.$$

Solución.

1. Resolver la ecuación diferencial para $\pi^e(t)$.

Expresamos la ecuación de expectativas adaptativas

$$\dot{\pi}^e(t) = \beta(\pi(t) - \pi^e(t))$$

como una ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea:

$$\dot{\pi}^e(t) + \beta \pi^e(t) = \beta \pi(t)$$

Multiplicando ambos lados por el factor integrante $e^{\beta t}$ se obtiene

$$\frac{d}{dt} [\pi^e(t) e^{\beta t}] = \beta e^{\beta t} \pi(t)$$

Integrando ambos lados, obtenemos

$$\pi^e(t) e^{\beta t} = \beta \int e^{\beta t} \pi(t) dt + C$$

Despejando $\pi^e(t)$, obtenemos la solución general de la ecuación diferencial:

$$\pi^e(t) = \beta e^{-\beta t} \int e^{\beta t} \pi(t) dt + C e^{-\beta t}$$

2. Solución particular en forma integral.

Sea $\pi^e(t_0)$ una condición inicial. Existen dos opciones para derivar la expresión que el ejercicio nos proporciona.

Opción 1: Encontrar la constante arbitraria C .

Usemos la notación de antiderivada:

$$\Pi(t) := \int e^{\beta t} \pi(t) dt$$

de modo que $\Pi'(t) = e^{\beta t} \pi(t)$ por el Teorema Fundamental del Cálculo. Entonces, a partir de la condición inicial obtenemos

$$\pi^e(t_0) = \beta e^{-\beta t_0} \Pi(t_0) + C e^{-\beta t_0}$$

Despejando C ,

$$C = \pi^e(t_0) e^{\beta t_0} - \beta \Pi(t_0)$$

y substituyendo en la solución general

$$\begin{aligned} \pi^e(t) &= \beta e^{-\beta t} \Pi(t) + [\pi^e(t_0) e^{\beta t_0} - \beta \Pi(t_0)] e^{-\beta t} \\ &= \pi^e(t_0) e^{-\beta(t-t_0)} + \beta e^{-\beta t} \Pi(t) - \beta e^{-\beta t} \Pi(t_0) \\ &= \pi^e(t_0) e^{-\beta(t-t_0)} + \beta e^{-\beta t} (\Pi(t) - \Pi(t_0)) \\ &= \pi^e(t_0) e^{-\beta(t-t_0)} + \beta e^{-\beta t} \int_{t_0}^t e^{\beta s} \pi(s) ds \\ &= \pi^e(t_0) e^{-\beta(t-t_0)} + \beta \int_{t_0}^t e^{-\beta(t-s)} \pi(s) ds \end{aligned}$$

donde usamos la segunda parte del Teorema Fundamental del Cálculo:

$$\int_{t_0}^t e^{\beta s} \pi(s) ds = \Pi(s) \Big|_{t_0}^t = \Pi(t) - \Pi(t_0)$$

Por lo tanto, la solución particular puede escribirse como

$$\pi^e(t) = \pi^e(t_0)e^{-\beta(t-t_0)} + \beta \int_{t_0}^t e^{-\beta(t-s)}\pi(s) ds$$

Opción 2: Integrar directamente de t_0 a t .

Mostramos que

$$\frac{d}{dt} [\pi^e(t) e^{\beta t}] = \beta e^{\beta t} \pi(t)$$

En lugar de usar una integral indefinida, integramos ambos lados de t_0 a t :

$$\int_{t_0}^t \frac{d}{ds} [\pi^e(s) e^{\beta s}] ds = \int_{t_0}^t \beta e^{\beta s} \pi(s) ds$$

Entonces obtenemos

$$\pi^e(t) e^{\beta t} - \pi^e(t_0) e^{\beta t_0} = \beta \int_{t_0}^t e^{\beta s} \pi(s) ds$$

Despejando $\pi^e(t)$ y simplificando, obtenemos la misma solución particular

$$\pi^e(t) = \pi^e(t_0) e^{-\beta(t-t_0)} + \beta \int_{t_0}^t e^{-\beta(t-s)}\pi(s) ds$$

Ejercicio 10 (Heijdra, 2017; Acemoglu, 2009). **Derivación de la Restricción Presupuestaria Intertemporal del Hogar en el Problema de Ramsey.**

En este ejercicio, obtendremos la restricción presupuestaria intertemporal del problema de Ramsey a partir de la ecuación diferencial que describe la dinámica de los activos $a(t)$.

Considere un hogar en tiempo continuo que elige ahorro y consumo en el tiempo de manera óptima. El hogar recibe un flujo exógeno de ingreso $w(t) > 0$ y puede prestar y/o endeudarse libremente en el mercado de capitales a una tasa de interés real $r(t) > 0$. Los activos iniciales que ofrecen rendimiento están dados por $a(0) > 0$. Todas las variables están expresadas en términos per cápita.

La evolución de los activos está dada por la ecuación

$$\dot{a}(t) = r(t)a(t) + w(t) - c(t) \tag{1}$$

donde $c(t)$ es el consumo per cápita.

1. Muestre qué factores determinan el nivel de activos $a(t)$ en cada momento t .
2. Tal como está planteada, la ecuación (1) no es más que una identidad contable. Sin restricciones adicionales, carece de contenido económico: si el hogar puede endeudarse ilimitadamente a la tasa $r(t)$, podría acumular deuda indefinidamente y financiar cualquier trayectoria arbitrariamente alta de consumo.

Para descartar este resultado, es necesario imponer una condición de solvencia:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \exp \left(- \int_0^t r(s) ds \right) a(t) = 0 \tag{2}$$

la cual establece que el hogar no planea “morir” con activos positivos ni se le permite terminar su vida con deuda en el mercado de capitales.

Tomando en cuenta la condición de solvencia (2), obtenga la *restricción presupuestaria intertemporal del hogar*:

$$\int_0^\infty e^{-R(t)} c(t) dt = a(0) + \int_0^\infty e^{-R(t)} w(t) dt \quad (3)$$

donde

$$R(t) = \int_0^t r(s) ds$$

representa la trayectoria acumulada de la tasa de interés.

Solución.

1. *Determinantes de las tenencias de activos en el tiempo t .* Expresé la ecuación que gobierna la evolución de los activos

$$\dot{a}(t) = r(t)a(t) + w(t) - c(t)$$

como una ecuación diferencial lineal no homogénea de primer orden:

$$\dot{a}(t) - r(t)a(t) = w(t) - c(t)$$

Multiplicando ambos lados por el factor integrante $e^{-R(t)}$ con $R(t) = \int r(t)dt$, obtenemos

$$\frac{d}{dt}[a(t)e^{-R(t)}] = e^{-R(t)}(w(t) - c(t))$$

Integrando ambos lados desde 0 hasta t

$$\int_0^t \frac{d}{ds}[a(s)e^{-R(s)}] ds = \int_0^t e^{-R(s)}(w(s) - c(s)) ds$$

se obtiene

$$a(t)e^{-R(t)} - a(0)e^{-R(0)} = \int_0^t e^{-R(s)}(w(s) - c(s)) ds$$

Resolviendo para $a(t)$:

$$\begin{aligned} a(t) &= a(0)e^{R(t)-R(0)} + e^{R(t)} \int_0^t e^{-R(s)}(w(s) - c(s)) ds \\ &= a(0)e^{R(t)-R(0)} + \int_0^t e^{R(t)-R(s)}(w(s) - c(s)) ds \\ &= a(0) \exp\left(\int_0^t r(s) ds\right) + \int_0^t \exp\left(\int_s^t r(s) ds\right) (w(s) - c(s)) ds \end{aligned}$$

Por lo tanto, las tenencias de activos en el tiempo t dependen del interés ganado sobre los activos iniciales, capitalizados a la tasa de interés prevaleciente,

$$a(0) \exp\left(\int_0^t r(s) ds\right)$$

y del interés ganado sobre el ahorro neto,

$$\int_0^t \exp\left(\int_s^t r(s) ds\right) (w(s) - c(s)) ds$$

ambos determinados por la trayectoria intertemporal de la tasa de interés

$$R(t) = \int r(t) dt.$$

2. Restricción presupuestal intertemporal del hogar.

De la sección previa, sabemos que

$$\frac{d}{dt} [a(t)e^{-R(t)}] = e^{-R(t)} (w(t) - c(t))$$

Integrando ambos lados desde 0 hasta ∞

$$\int_0^\infty \frac{d}{dt} [a(t)e^{-R(t)}] dt = \int_0^\infty e^{-R(t)} (w(t) - c(t)) dt$$

se obtiene

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a(t)e^{-R(t)} - a(0)e^{-R(0)} = \int_0^\infty e^{-R(t)} (w(t) - c(t)) dt$$

Por la condición de solvencia,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} a(t)e^{-R(t)} = \lim_{t \rightarrow \infty} a(t) \exp \left(- \int_0^t r(s) ds \right) = 0$$

obtenemos

$$a(0)e^{-R(0)} + \int_0^\infty e^{-R(t)} (w(t) - c(t)) dt = 0$$

Resolviendo para la trayectoria de consumo,

$$\int_0^\infty e^{-R(t)} c(t) dt = a(0)e^{-R(0)} + \int_0^\infty e^{-R(t)} w(t) dt$$

Finalmente, dado que

$$R(0) = \int_0^0 r(t) dt = 0$$

obtenemos la restricción presupuestal intertemporal del hogar

$$\int_0^\infty e^{-R(t)} c(t) dt = a(0) + \int_0^\infty e^{-R(t)} w(t) dt$$

la cual establece que el valor presente del consumo de por vida es igual a la riqueza inicial (tenencias iniciales de activos) más el valor presente del ingreso laboral de por vida.

Remark. Considere el modelo canónico de Ramsey-Cass-Koopmans (Ramsey, 1928; Cass, 1965; Koopmans,

1965; Acemoglu, 2009):

$$\begin{aligned} \max_{c(t)} U(c(t)) &= \int_0^\infty e^{-\rho t} u(c(t)) dt \\ \text{s. t. } \dot{a}(t) &= r(t)a(t) + w(t) - c(t) \\ a(0) &> 0, \text{ dado} \\ \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-R(t)} a(t) &\geq 0 \end{aligned}$$

El modelo de ahorro óptimo de Ramsey (1928), en la formulación desarrollada por Cass (1965) y Koopmans (1965), se ha convertido en el bloque fundamental de construcción de la macroeconomía moderna y, en particular, de lo que ahora se conoce como el enfoque de equilibrio general dinámico.

El modelo es un problema de control óptimo. Existen dos métodos estándar y equivalentes para resolverlo, cada uno basado en un principio distinto pero complementario: el Principio del Máximo de Pontryagin y la programación dinámica (ecuación de Hamilton–Jacobi–Bellman). Sin embargo, en esta sección hemos mostrado cómo las restricciones del problema del hogar pueden expresarse en términos de una restricción presupuestal intertemporal equivalente:

$$\int_0^\infty e^{-R(t)} c(t) dt \leq a(0) + \int_0^\infty e^{-R(t)} w(t) dt$$

Si la condición de transversalidad se cumple con igualdad, la restricción presupuestal intertemporal también se cumple con igualdad. Dada esta restricción presupuestal intertemporal de por vida del hogar, el problema de optimización puede resolverse directamente usando el método de Lagrange intertemporal:

$$\mathcal{L} = \int_0^\infty e^{-\rho t} u(c(t)) dt + \lambda \left[a(0) + \int_0^\infty e^{-R(t)} w(t) dt - \int_0^\infty e^{-R(t)} c(t) dt \right]$$

Resolver las condiciones de primer orden produce la conocida *ecuación de Euler* del problema de Ramsey,

$$\dot{c}(t) = -\frac{u'(c(t))}{u''(c(t))} (r(t) - \rho)$$

Este enfoque se emplea frecuentemente tanto en libros de texto como en artículos de investigación. Simplifica sustancialmente el análisis y proporciona una caracterización altamente intuitiva de las restricciones en la dinámica óptima del consumo.

Ejercicio 11 (Lomelí & Rumbos, 2001). **Precio de un Activo bajo Expectativas Adaptativas.**

Sea $p(t)$ el precio de un activo que paga un flujo constante de dividendos $d > 0$. Suponga que existe un activo libre de riesgo que rinde una tasa de interés real constante $r > 0$. Denote por $p^e(t)$ el precio esperado del activo.

En ausencia de oportunidades de arbitraje, debe cumplirse la siguiente condición:

$$r p(t) = d + \dot{p}^e(t) \tag{1}$$

Suponga que las expectativas se forman de manera adaptativa:

$$\dot{p}^e(t) = \alpha(p(t) - p^e(t)), \quad 0 < \alpha < r \tag{2}$$

1. Elimine $p(t)$ del sistema (1)–(2) y obtenga una ecuación diferencial para $p^e(t)$. Resuélvala imponiendo la condición inicial $p^e(0) = p_0^e$.

2. Demuestre que

$$\int_0^{\infty} d e^{-rt} dt = \frac{d}{r}$$

Es decir, el valor presente del flujo futuro de dividendos es constante.

3. Defina el *valor fundamental* del activo como

$$p^* = \frac{d}{r}$$

Demuestre que, bajo la condición $r > \alpha$, se cumple

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p^e(t) = p^*$$

4. Muestre que el precio efectivo converge al mismo valor:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = p^*.$$

Solución.

(1) Ecuación diferencial para $p^e(t)$.

De (1) tenemos que

$$p(t) = \frac{1}{r} (d + \dot{p}^e(t))$$

Combinando (1) y (2), obtenemos

$$\begin{aligned} \dot{p}^e(t) &= \alpha \left(\frac{1}{r} (d + \dot{p}^e(t)) - p^e(t) \right) \\ &= \psi d + \psi \dot{p}^e(t) - \alpha p^e(t) \end{aligned}$$

donde $\psi = \alpha/r$. Despejando $\dot{p}^e(t)$,

$$(1 - \psi) \dot{p}^e(t) + \alpha p^e(t) = \psi d$$

Dividiendo entre $(1 - \psi)$, obtenemos una ED lineal de primer orden en forma estándar:

$$\dot{p}^e(t) + \frac{\alpha}{1 - \psi} p^e(t) = \frac{\psi d}{1 - \psi}$$

Multiplicando ambos lados por el factor integrante $\mu(t) = e^{\frac{\alpha}{1-\psi}t}$, el lado izquierdo se convierte en una derivada exacta:

$$\frac{d}{dt} [p^e(t) e^{\frac{\alpha}{1-\psi}t}] = \frac{\psi d}{1 - \psi} e^{\frac{\alpha}{1-\psi}t}$$

Integrando ambos lados respecto a t ,

$$p^e(t) e^{\frac{\alpha}{1-\psi}t} = \frac{\psi d}{1 - \psi} \cdot \frac{1 - \psi}{\alpha} e^{\frac{\alpha}{1-\psi}t} + C = \frac{\psi d}{\alpha} e^{\frac{\alpha}{1-\psi}t} + C$$

Dividiendo entre $e^{\frac{\alpha}{1-\psi}t}$, la solución general es

$$p^e(t) = \frac{\psi d}{\alpha} + C e^{-\frac{\alpha}{1-\psi}t}$$

Dado que $\psi = \alpha/r$, entonces la solución es

$$p^e(t) = \frac{d}{r} + C e^{-\frac{\alpha}{1-\psi}t}$$

La constante C se determina imponiendo la condición inicial $p^e(0) = p_0$:

$$C = p_0 - \frac{d}{r}$$

de modo que la solución particular es

$$p^e(t) = \frac{d}{r} + \left(p_0 - \frac{d}{r}\right) e^{-\frac{\alpha}{1-\psi}t}$$

(2) *Valor presente del flujo de dividendos.*

Integrando el valor presente del flujo de dividendos, obtenemos

$$\int_0^\infty d e^{-rt} dt = d \int_0^\infty e^{-rt} dt = d \left[-\frac{1}{r} e^{-rt} \right]_0^\infty = d \left(0 + \frac{1}{r} \right) = \frac{d}{r}$$

donde el límite superior se anula dado que $r > 0$. Por lo tanto, el valor presente del flujo perpetuo de dividendos es el precio fundamental $p^* = d/r$.

(3) *Convergencia de $p^e(t)$ al valor fundamental.*

De la solución obtenida en (1),

$$p^e(t) = \frac{d}{r} + \left(p_0 - \frac{d}{r}\right) e^{-\frac{\alpha}{1-\psi}t}$$

Para analizar el comportamiento asintótico, basta examinar el exponente. Recordando que $\psi = \alpha/r$, tenemos

$$\frac{\alpha}{1-\psi} = \frac{\alpha}{1-\alpha/r} = \frac{\alpha r}{r-\alpha}$$

Bajo la condición $r > \alpha$, se tiene $r-\alpha > 0$ y por tanto $\alpha/(1-\psi) > 0$, lo que garantiza que el término transitorio decae exponencialmente:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\frac{\alpha}{1-\psi}t} = 0$$

En consecuencia,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p^e(t) = \frac{d}{r} + \left(p_0 - \frac{d}{r}\right) \cdot 0 = \frac{d}{r} = p^*$$

La condición $r > \alpha$ es por tanto una condición de estabilidad: asegura que la tasa de descuento domina a la velocidad de ajuste de las expectativas, impidiendo que burbujas especulativas se sostengan en el largo plazo.

(4) *Convergencia del precio efectivo $p(t)$.*

De la ecuación (1), el precio efectivo satisface

$$p(t) = \frac{1}{r} (d + \dot{p}(t))$$

Diferenciando la solución de $p^e(t)$,

$$\dot{p}^e(t) = -\frac{\alpha}{1-\psi} \left(p_0 - \frac{d}{r}\right) e^{-\frac{\alpha}{1-\psi}t}$$

Bajo $r > \alpha$, el mismo argumento anterior garantiza que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \dot{p}^e(t) = 0$$

Sustituyendo en la expresión de $p(t)$ y tomando el límite,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \frac{1}{r} \left(d + \lim_{t \rightarrow \infty} \dot{p}^e(t) \right) = \frac{1}{r} (d + 0) = \frac{d}{r} = p^*$$

Es decir, cuando las expectativas convergen al valor fundamental, el precio de mercado también lo hace: la dinámica especulativa se disipa y el precio refleja únicamente el valor fundamental del activo.